

Test Tema 55 #1

Actualizado el 18/03/2026

1. El tipo de infraestructura de cloud computing que permite mantener las aplicaciones críticas dentro de una infraestructura controlada y hacer uso de otros servicios y aplicaciones compartidos por varios clientes se denomina:

- a) Nube privada
- b) Nube híbrida
- c) Nube pública
- d) Infraestructura como Servicio (IaaS)

2. ¿Cuál de los siguientes es un sistema de almacenamiento de objetos (Object Storage)?

- a) Network File System
- b) Server Message Block
- c) Amazon S3
- d) Remote File System

3. En relación con los modelos de servicio en la nube, Microsoft Office 365 es un ejemplo de:

- a) DaaS.
- b) IaaS.
- c) PaaS.
- d) SaaS.

4. El servicio Amazon SQS:

- a) Ofrece un sistema de ayuda a la virtualización.
- b) Ofrece acceso a base de datos a través de SQL.
- c) Ofrece servicio de seguridad SSL.
- d) Ofrece un servicio de colas de mensajes administrado.

5. ¿Cuál de los siguientes es el servicio de almacenamiento en la plataforma de Cloud Computing Open Stack?

- a) Glance
- b) Swift
- c) Nova
- d) S3

6. Azure es una tecnología de:

- a) Firma biométrica.
- b) Blockchain.
- c) Cloud.
- d) Aplicaciones para dispositivos móviles.

7. Señale la opción correcta respecto a la Infraestructura como Código (Infrastructure as Code, IaC):

- a) Es una técnica que facilita la gestión de la configuración al asignar códigos distintos a cada activo de una organización.
- b) Es una familia de herramientas que permiten simular el comportamiento de la infraestructura de una organización ante determinadas condiciones de carga y tráfico.
- c) Es un mecanismo de seguridad incorporado al 5G que monitoriza la última estación base contactada por cada dispositivo.
- d) Es un modelo de gestión y aprovisionamiento de infraestructuras basado en código que al ser interpretado permite desplegar y configurar automáticamente la infraestructura virtual descrita en él.

8. Indique cuál es nombre del servicio ofrecido por Amazon para ejecutar Kubernetes en la nube de AWS:

- a) EKS
- b) SKS
- c) LKS
- d) AKS

9. El servicio EC2 de la plataforma AWS (Amazon Web Services):

- a) Proporciona capacidad de computación con tamaño modificable
- b) Proporciona capacidad de almacenamiento con tamaño configurable
- c) Proporciona algoritmos de machine learning
- d) Proporciona servicios de autenticación federados

10. ¿En qué modelo de servicio en la nube el cliente es responsable del sistema operativo, los datos, las aplicaciones, el middleware y los tiempos de ejecución?

- a) IaaS
- b) SaaS
- c) PaaS
- d) On premise

11. No es un ejemplo de infraestructura Paas:

- a) Cloud Foundry
- b) Heroku
- c) Office365
- d) Red Hat Openhift.

12. Indique cuál de las siguientes NO es una plataforma opensource de Cloud Computing:

- a) Eucalyptus
- b) Open Nebula
- c) VMware Cloud Suite
- d) Cloud Stack

13. Cómo se denomina el tipo de servicio de informática en la nube que ofrece recursos esenciales de proceso, almacenamiento y redes a petición que son de pago por uso:

- a) Infrastructure as a Service (IaaS)
- b) Platform as a Service (PaaS)
- c) Software as a Service (SaaS)
- d) Analytics as a Service (AaaS)

14. ¿Qué es Google Suite?

- a) PaaS de Google
- b) SaaS de Google
- c) IaaS de Google
- d) Sistema de reservas on-line de Google

15. Según la Declaración de Servicios Compartidos, el servicio de computación y almacenamiento de la AGE (Nube SARA) se considera:

- a) Nube privada
- b) Nube pública
- c) Nube híbrida
- d) Ninguno de los anteriores

16. El «housing» es:

- a) Ofrecer servicios PaaS
- b) Vender o alquilar espacio físico de un centro de datos para colocar ahí la infraestructura
- c) Ofrecer servicios IaaS
- d) Proporcionar espacio de almacenamiento y capacidades de publicación de aplicaciones web

17. Son modalidades de prestación de servicios TIC en nube:

- a) IaaS, PaaS y SaaS.
- b) ANS, AIS y ASS.
- c) HOUSING y HOSTING.
- d) GRID, SOAP y REST.

18. Al hablar de «cloud computing», cuando se menciona «cloud híbrida» o nube híbrida, se refiere a:

- a) Una infraestructura hardware y software dedicada exclusivamente a dar servicios a organizaciones híbridas público-privadas, producto de asociaciones entre organizaciones del sector público y del sector privado.
- b) Una infraestructura hardware y software resultado de unificar capacidades de cálculo y almacenamiento de empresas públicas y privadas para disponer de una mayor capacidad, a costa de renunciar a ciertas medidas de seguridad.
- c) Una infraestructura hardware y software de naturaleza indefinida cuyo único objetivo es complementar a la nube pública por sus potenciales problemas de seguridad.
- d) Una infraestructura hardware y software, combinación de nube pública y privada, que permite compartir datos y aplicaciones entre ambos entornos. También puede formarse por dos o más nubes privadas o públicas.

19. El concepto de «Cloud Computing» hace referencia a un modelo de prestación de servicios en el que:

- a) Se aloja un servidor o aplicación en el edificio de un proveedor.
- b) El proveedor de servicios se encarga del alojamiento, gestión y administración de los servidores y aplicaciones del cliente, pero son personalizadas y no se comparten con otros clientes.
- c) Se paga únicamente por el consumo de servicios efectuado.
- d) Se utiliza la capacidad de proceso y computación libre existente en otros servidores de Internet para efectuar operaciones de cálculo.

20. El modelo de servicio en la nube en el que el consumidor no tiene control sobre la red, los servidores, sistemas operativos o almacenamiento, pero sí sobre las aplicaciones desplegadas y sobre los ajustes de configuración de dichas aplicaciones, es:

- a) IaaS.
- b) PaaS.
- c) SaaS.
- d) CaaS.

21. Indique cuál de los siguientes términos NO corresponde al nombre de una herramienta que permite el almacenamiento de ficheros en la nube:

- a) SafeDrive
- b) DropBox
- c) OneDrive
- d) iCloud

22. Para el establecimiento de una conexión con baja latencia entre el CPD de un Ministerio y la nube de Amazon usaría:

- a) Una VPN IP.
- b) AWS Direct Connect.
- c) Una conexión al punto neutro proporcionado por la SGAD.
- d) Un proveedor de comunicaciones (ISP) con acuerdos con Amazon.

23. La escalabilidad vertical tiene que ver con:

- a) Granjas de servidores
- b) Servidores en rack
- c) Cluster de servidores
- d) Nada de lo anterior

24. De entre las siguientes, indique la afirmación correcta cuando hablamos de un modelo «Software como Servicio (SaaS)» en el ámbito de computación en la nube o «cloud computing»:

- a) Se trata de un modelo en el que el proveedor del servicio desarrolla el software a medida, para un determinado cliente, en modo servicio.
- b) El proveedor del servicio gestiona el software del cliente y el cliente se ocupa del hardware sobre el que se ejecuta dicho software.
- c) Es un modelo en el que no importa quién mantiene y gestiona la infraestructura de servidores y almacenamiento, pero las bases de datos las gestiona siempre el cliente y las aplicaciones el proveedor del servicio.
- d) El proveedor del servicio se ocupa de gestionar y mantener tanto la infraestructura física de servidores y almacenamiento como el software base, las bases de datos y las aplicaciones.

25. En el mismo modelo de computación «cloud computing», cuando se menciona «cloud pública» o nube pública, se refiere a:

- a) Una infraestructura hardware y software abierta, accesible, sin ningún tipo de restricción ni medida de seguridad aplicada, ya que la información contenida en ella es de carácter público y no necesita protección alguna.
- b) Una infraestructura hardware y software, accesible desde internet, ofrecida a las organizaciones que la utilizan, de forma compartida, según sus necesidades de cómputo y/o almacenamiento.
- c) Una infraestructura hardware y software ofrecida exclusivamente a organismos públicos, no utilizable, en ningún caso, por empresas u organizaciones del sector privado.
- d) Una infraestructura hardware y software albergada siempre en dependencias de organizaciones del sector público y gestionada por sus propios equipos técnicos.

26. ¿Qué servicio de la plataforma AWS se encarga de proporcionar capacidad de almacenamiento?

- a) El servicio S3
- b) El servicio EC2
- c) El servicio Amazon RDS
- d) El servicio Amazon SQS

27. En la computación y servicios en cloud, el acrónimo BPaaS responde a:

- a) Un nivel superior o subconjunto de PaaS, ofreciéndose plataformas relacionadas con la protección de los activos de información del negocio.
- b) Un nivel superior o subconjunto de SaaS, ofreciéndose aplicaciones o servicios en la nube relacionados con procesos de negocio.
- c) Un nivel superior o subconjunto de PaaS, ofreciéndose soluciones o plataformas en la nube relacionadas con el modelo Business Partner de SAP.
- d) -

28. ¿Cuál de los siguientes no es un servicio de Amazon de Cloud Computing?

- a) Amazon CloudWatch
- b) Amazon Elastic Compute Cloud
- c) Amazon AppFabric
- d) Amazon Simple Storage Service

29. El National Institute of Standards and Technology (NIST) establece una definición de computación en la nube (cloud computing) que está formada por cinco características esenciales, tres modelos de servicio y cuatro modelos de implementación. Los tres modelos de servicio son:

- a) MaaS (Modelling as a Service); SaaS (Software as a Service) y PaS (Platform as a Service).
- b) IaaS (Infrastructure as a Service); SaaS (Software as a Service) y PaaS (Platform as a Service).
- c) KaaS (Kernel as a Service); MaaS (Modelling as a Service) e IaaS (Infrastructure as a Service).
- d) SaaS (Software as a Service); MaaS (Modelling as a Service) y KaaS (Kernel as a Service).

30. Un Cloud Access Security Broker es un sistema que puede estar situado:

- a) Sólo en el cloud.
- b) Sólo on premises.
- c) En los clientes finales de los usuarios
- d) En cloud y on premises.

31. Cuando las aplicaciones están alojadas en un proveedor de servicio y puestas a disposición de los usuarios a través de red estamos hablando de:

- a) NaaS
- b) IaaS
- c) PaaS
- d) SaaS

32. En relación al cloud computing los agentes conocidos como «enablers» ofrecen:

- a) Sus grandes entornos tecnológicos siguiendo el modelo de Software como Servicio (SaaS).
- b) Las infraestructuras subyacentes del modelo, tales como la virtualización y automatización del centro de datos.
- c) Sus grandes entornos tecnológicos siguiendo el modelo de Infraestructura como Servicio (IaaS).
- d) Sus grandes entornos tecnológicos siguiendo el modelo de Plataforma como Servicio (PaaS).

33. VMware Vmotion o Microsoft Live Migration:

- a) representan una tecnología para convertir máquinas físicas a vms.
- b) representan una tecnología para trasladar una máquina virtual completa en funcionamiento de un servidor físico a otro.
- c) representan una tecnología para mover vms entre entornos virtuales de diferentes fabricantes.
- d) representan una tecnología para hacer backups de vms.

34. OpenStack es un proyecto de computación en la nube de código abierto, que permite controlar nodos de cómputo, almacenamiento y recursos de red. Indique cuál de los siguientes NO es un componente de OpenStack:

- a) Nova, infraestructura de cómputo.
- b) Swift, infraestructura de almacenamiento.
- c) Glance, servicios de imagen.
- d) Tez, gestión de zonas.

35. ¿Cuál de los siguientes es un ejemplo de servidor de ficheros en la nube?

- a) USB.
- b) Google Drive.
- c) DDR5 SDRAM.
- d) Google Hangouts.

36. ¿Cuál de las siguientes distribuciones de Linux soporta Windows Azure?

- a) OpenSUSE
- b) Ubuntu Server
- c) Ambas son correctas
- d) Ninguna es correcta

37. Si se quiere contratar un sistema de computación en la nube que proporcione capacidad de decisión sobre configuración de servidores, de memoria y de procesadores, cuál de los siguientes servicios elegiría:

- a) Software como servicio (SaaS)
- b) Infraestructura como servicio (IaaS)
- c) Plataforma como servicio (PaaS)
- d) SaaS, IaaS y PaaS tienen la misma capacidad de decisión sobre la configuración

38. Google App Engine es compatible con los lenguajes de programación:

- a) Java y Python
- b) Node.js y PHP
- c) Ruby y C#
- d) Todos los anteriores

39. Un cloud híbrido es un cloud que...

- a) es tanto PaaS como IaaS
- b) dispone de nodos con diferentes sistemas operativos
- c) es la composición de al menos una nube pública y una privada
- d) es una mezcla de tecnologías cloud y un CPD tradicional

40. ¿Qué servicio de la plataforma AWS ofrece servicio de Base de datos no SQL?

- a) Amazon RDS
- b) Dynamo DB
- c) ElastiCache
- d) Amazon SQS

41. Indique cuál es el nombre del servicio ofrecido por la Nube de Google para la creación y despliegue de aplicaciones en contenedores escalables:

- a) GKuber
- b) Google Container Engine
- c) Dockerizer
- d) Cloud Run

42. ¿Cuál es una plataforma pionera de software abierto que permite el desarrollo de clouds privados de infraestructuras como servicio (IaaS)?

- a) VMWARE
- b) EUCALYPTUS
- c) LYRIUS
- d) AMAPOLUS

43. ¿Cuál de las siguientes no es una ventaja del cloud computing?

- a) Prestación de servicios a nivel mundial
- b) Implementación más rápida y con menos riesgos
- c) Contribuye al uso eficiente de la energía
- d) Aumento de la seguridad

44. Desde el punto de vista del “Cloud Computing”, Gmail es un ejemplo de:

- a) PaaS (“Platform as a Service”).
- b) CaaS (“Communication as a Service”).
- c) IaaS (“Infrastructure as a Service”).
- d) SaaS (“Software as a Service”).

45. Señale cuál de estas soluciones es PaaS:

- a) Office365.
- b) Heroku.
- c) OpenStack.
- d) -

46. Al hablar de «cloud computing», cuando se menciona «cloud privada» o nube privada, se refiere a:

- a) Una infraestructura hardware y software que se dedica a dar servicios de computación exclusivamente a empresas privadas, no pudiendo hacer uso de la misma los organismos públicos.
- b) Una infraestructura hardware y software alojada, en todo caso, en las dependencias de empresas privadas para prestar servicios a sus clientes.
- c) Una infraestructura hardware y software dedicada a una determinada organización en exclusiva y que no se comparte con otras. Puede estar en los propios locales de la organización o en locales de un proveedor.
- d) Una infraestructura hardware y software a la que se le priva de ciertos accesos y servicios con el único fin de garantizar la seguridad de dicha infraestructura.

47. ¿Qué técnica se utiliza para optimizar el tráfico de datos en la nube?

- a) Virtualización de escritorio (VDI).
- b) Tunneling (encapsulamiento de datos).
- c) Balanceo de carga global.
- d) Wired Equivalent Privacy (WEP).

48. Señale la respuesta que NO se corresponde con la clasificación de las soluciones de Cloud Computing:

- a) Modalidad de acceso: privado y empresarial.
- b) Modalidad de servicio: IaaS, PaaS, SaaS y BPaaS.
- c) Modalidad de negocio: proveedor, suscriptor, intermediario, habilitador y auditor.
- d) Forma de implementación: nube pública, privada, híbrida y comunitaria.

49. ¿Con que modelo de solución Cloud Computing encaja principalmente Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2)?

- a) Content as a service (CaaS).
- b) Software as a service (SaaS).
- c) Infrastructure as a service (IaaS).
- d) Platform as a service (PaaS).

50. Se define Nube Pública como:

- a) Un modelo donde los trabajos de diferentes clientes pueden ser mezclados en los servidores, en los sistemas de almacenamiento y en otras infraestructuras compartidas dentro del proveedor de servicio de nube.
- b) Una modalidad de distribución y contratación de una infraestructura de computación como si se tratase de un servicio.
- c) Unas infraestructuras manejadas por un sólo cliente que tiene el control total sobre la misma y sobre las aplicaciones, procesos de negocio e información que manejan en ella dentro de un proveedor público tal como AWS, Azure o Google Cloud.
- d) Una modalidad en la que se ofrece todo lo necesario para soportar la puesta en producción de aplicaciones y servicios web, así como el ciclo de vida completo de su desarrollo, construcción, ensayo y preproducción.

51. Entre las opciones que posee una organización para obtener servicios en la nube:

- a) La nube comunitaria implica menor complejidad en la integración de la solución cloud.
- b) El retorno de la inversión es más lento en la nube pública que en la nube privada.
- c) La nube híbrida permite compaginar la auto-provisión de procesos críticos y ganar flexibilidad en aquellos que tienen menor criticidad.
- d) La nube pública nos da la posibilidad de aprovechar las infraestructuras ya existentes en la organización.

52. En el ámbito de la seguridad en la nube, ¿qué representa el concepto de SASE (Secure Access Service Edge)?

- a) La integración de capacidades de seguridad de red (como firewall, DNS, IPS) con funcionalidades de red de área extensa (WAN) en un único servicio basado en la nube.
- b) Un protocolo estándar para la autenticación de usuarios en entornos multi-nube.
- c) Un enfoque que prioriza el acceso sin confianza (Zero Trust) solo para aplicaciones críticas.
- d) -

53. Para la puesta en servicio de un sistema en el que nos preocupen de manera crítica aspectos relacionados con la seguridad y la protección de datos, el modelo de nube más adecuado es:

- a) Nube híbrida
- b) Nube pública
- c) Nube privada
- d) Nube comunitaria

54. Amazon EC2 y RackSpace son ejemplos de:

- a) SaaS
- b) IaaS
- c) PaaS
- d) Nube híbridas

55. El servicio Amazon SQS:

- a) Ofrece un sistema de ayuda a la virtualización
- b) Ofrece acceso a BD a través de SQL
- c) Ofrece un sistema de gestión de colas fiable y ampliable
- d) Ofrece servicio de seguridad SSL

56. ¿Cuál es la plataforma de Microsoft para construir, probar, desplegar y administrar aplicaciones y servicios?

- a) JBoss
- b) MisterCloud
- c) MSAppManager
- d) Azure

57. Indique cuál de los siguientes NO es un componente de la plataforma OpenStack:

- a) Nova
- b) Dyango
- c) Glance
- d) Swift

58. El modelo de servicio en la nube en el que el consumidor no tiene control sobre la red, los servidores, sistemas operativos o almacenamiento, pero sí sobre las aplicaciones desplegadas y sobre los ajustes de configuración de dichas aplicaciones, se denomina:

- a) Infrastructure as a Service (IaaS)
- b) Platform as a Service (PaaS)
- c) Software as a Service (SaaS)
- d) Application as a Service (AaaS)

59. Google como proveedor de servicios en la nube:

- a) Solo ofrece servicios IaaS
- b) Ofrece servicios IaaS, PaaS y SaaS
- c) Ofrece servicios PaaS y SaaS
- d) Solo ofrece servicios SaaS

60. En relación con SaaS (Software as a Service), seleccione la respuesta INCORRECTA:

- a) Una modalidad en la que se ofrece todo lo necesario para soportar la puesta en producción de aplicaciones y servicios web, así como el ciclo de vida completo de su desarrollo, construcción, ensayo y preproducción.
- b) Una modalidad de distribución y contratación de software donde un proveedor proporciona la operación, soporte y mantenimiento de una aplicación software que usará el cliente durante el tiempo que haya contratado el servicio.
- c) Un servicio situado en la capa más alta de la Pirámide de la Nube. Permite abstraer al usuario de todos los niveles de infraestructura inferiores.
- d) Un servicio software en el que el cliente se encarga de manejar dicho software independientemente de los recursos que se necesiten. Es un método de distribución de software accesible por la red.

61. La arquitectura 'fault tolerant' se caracteriza por:

- a) La ejecución de una instrucción se divide en fases
- b) Las diferentes funciones del sistema se encuentran distribuidas en procesadores especializados
- c) Existe suficiente redundancia para asegurar un funcionamiento correcto en caso de fallo
- d) Todos los componentes del ordenador intercambian datos compartiendo los buses

62. De acuerdo al ENS (RD 311/2022), en el ámbito de servicios en la nube existe la medida:

- a) Gestión de incidentes en la nube
- b) Protección del tráfico en la nube
- c) Protección de servicios en la nube
- d) Ninguno de los anteriores

63. Seleccione cuál de las siguientes afirmaciones es correcta cuando se habla de una «infraestructura como Servicio (IaaS)» en el ámbito de computación en la nube o «cloud computing»:

- a) El proveedor del servicio administra la infraestructura física de servidores y el cliente se ocupa de mantener todo el software base, las bases de datos y las aplicaciones.
- b) El cliente se ocupa de administrar completamente tanto la infraestructura física de servidores como el software base, las bases de datos y las aplicaciones.
- c) El proveedor del servicio se ocupa tanto de la infraestructura física de servidores como del software base, las bases de datos y las aplicaciones. o
- d) En el contrato entre proveedor del servicio y cliente se define quién se ocupa de qué, pudiendo ambas partes ocuparse parcial o totalmente de la infraestructura de servidores, del software base, las bases de datos y las aplicaciones.

64. El servicio Amazon Aurora:

- a) Ofrece un sistema de gestión de colas fiables y ampliable
- b) Es una base de datos relacional administrada de alto rendimiento
- c) Permite monitorear recursos y aplicaciones
- d) Ofrece un sistema de ayuda a la virtualización

65. ¿Cuál de entre las siguientes es una de las características del Cloud Computing?

- a) El consumo a la carta: un consumidor puede proporcionarse las necesidades TIC que precise sin que medie el proveedor.
- b) El acceso a las capacidades disponibles en la red se puede hacer usando plataformas heterogéneas.
- c) Los recursos TIC del proveedor se reservan para ser usados por varios consumidores.
- d) Todas las respuestas anteriores son ciertas.

66. ¿En cuál de las siguientes tecnologías los datos son procesados en el punto más lejano a donde son recogidos?

- a) Device Computing.
- b) Edge Computing.
- c) Fog Computing.
- d) Cloud Computing.

67. Indique cuál de éstos es un problema asociado al cloud computing:

- a) Necesita de una mayor inversión inicial que una infraestructura in-house.
- b) Lock-in (cliente cautivo).
- c) Generalmente la implantación es más lenta que con una infraestructura in-house.
- d) Ninguno de los anteriores.

68. ¿Cuántos niveles madurez define el modelo de cloud computing SaaS (Software as a Service) de Microsoft?

- a) 5
- b) 4
- c) 3
- d) 6

69. ¿Cuál NO es una dimensión del cubo de clasificación de las soluciones en la nube?

- a) Formas de implementación: nube pública, privada, híbrida y comunitaria.
- b) Agentes intervinientes: proveedor, suscriptor, intermediario, habilitador y auditor.
- c) Familias de provisión del servicio: IaaS, PaaS, SaaS y BPaaS.
- d) Todas son dimensiones.

70. Indique la respuesta INCORRECTA sobre OpenStack:

- a) Sus servicios se encuentran disponibles por medio de una API compatible con Amazon EC2/S3.
- b) Swift es la Infraestructura de almacenamiento.
- c) Cantora es la Infraestructura de cómputo.
- d) Glance son los servicios de imagen.

71. ¿En cuál de las siguientes modalidades de servicios en la nube se pueden encontrar servicios de correo electrónico o de paquetes ofimáticos?:

- a) IaaS.
- b) PaaS.
- c) SaaS.
- d) HaaS.

72. En el contexto de los servicios de Software como Servicio (SaaS), ¿cuál de las siguientes afirmaciones describe mejor las responsabilidades en seguridad que deben cumplir los clientes y los proveedores de servicios en la nube?

- a) El proveedor de SaaS es responsable de asegurar la infraestructura subyacente y la aplicación, mientras que el cliente debe gestionar la configuración de seguridad y los permisos de los usuarios dentro de la aplicación.
- b) El cliente de SaaS es responsable de asegurar la infraestructura y el sistema operativo subyacentes, mientras que el proveedor de SaaS maneja la seguridad de la aplicación y los datos.
- c) El proveedor de SaaS es responsable de la seguridad de los datos del cliente y la aplicación, mientras que el cliente debe gestionar únicamente la seguridad física de sus dispositivos finales.
- d) El cliente de SaaS y el proveedor comparten igualmente la responsabilidad de asegurar tanto la infraestructura como la aplicación y los datos.

73. La privacidad de la información en el uso de cloud computing supone un tipo de riesgo:

- a) Contractual
- b) Legal
- c) Organizativo
- d) Técnico

74. ¿Quiénes son los principales consumidores de una plataforma cloud PaaS?

- a) Los arquitectos de sistema
- b) Los desarrolladores de servicios
- c) El cliente final
- d) Las grandes corporaciones

75. ¿Cuál de las siguientes opciones es la plataforma segura de los servicios en la nube de Amazon?

- a) APS
- b) AWS
- c) ASS
- d) ASN

76. Según el último informe 2020, La Sociedad en Red del ONTSI, en las Administraciones Públicas el tipo de nube usado mayoritariamente se corresponde con:

- a) Nube pública.
- b) Nube privada.
- c) Nube híbrida.
- d) Algunas entidades utilizan más de un tipo de nube.

77. La plataforma Microsoft Azure como IaaS...

- a) Solo ofrece máquinas virtuales con SO Windows
- b) Ofrece máquinas virtuales con SO Windows y Linux
- c) Microsoft Azure no es una plataforma IaaS
- d) Ofrece solo máquinas virtuales con SO Linux

78. Son características del Cloud Computing. Señale la respuesta incorrecta:

- a) Pago por uso, el cliente paga por los servicios contratados/consumidos.
- b) Acceso con restricciones, los usuarios acceden a los servicios contratados de cloud computing desde un lugar único a determinadas horas.
- c) Acceso a redes de banda ancha de acuerdo con el NIST, debe ser posible acceder a la red en la nube desde cualquier lugar y por medio de cualquier dispositivo.
- d) Agilidad en la escalabilidad, se pueden aumentar o disminuir las funcionalidades ofrecidas al cliente, sin necesidad de nuevos contratos ni penalizaciones.

79. Indique cuál de las siguientes afirmaciones es la correcta respecto al modelo de «Plataforma como Servicio (PaaS)» en el ámbito de computación en la nube o «cloud computing»:

- a) El proveedor del servicio administra toda la plataforma de computación, no teniendo el cliente absolutamente ninguna responsabilidad de gestión en dicha plataforma, ni de hardware ni de software.
- b) El cliente se ocupa de administrar la infraestructura física de servidores y almacenamiento y el proveedor gestiona y administra el software y las bases de datos.
- c) El proveedor del servicio se ocupa tanto de la infraestructura física de servidores y almacenamiento como del software base, siendo responsabilidad del cliente la gestión de las bases de datos y las aplicaciones.
- d) La plataforma puede ser gestionada completamente tanto por el proveedor del servicio como por el cliente, se definirá concretamente en el contrato, en función del importe que pueda gastar cada organización.

80. ¿Qué descripción ilustra mejor el uso de los registros de contenedores?

- a) Haces «push» a una imagen a tu ordenador y «pull» para compartir en el registro.
- b) Haces «pull» del registros y «push» en tu ordenador donde lo compartes con otros desarrolladores de tu equipo.
- c) Haces «push» de una imagen al registro después se compila totalmente y un compañero hace «pull» de la imagen para hacer uno en su máquina local.
- d) Se puede hacer indistintamente «pull» y «push» pero lo tiene que hacer el dueño de la imagen.

81. La modalidad de Cloud Computing en la que se ofrece todo lo necesario para soportar la puesta en producción de aplicaciones y servicios web así como el ciclo de vida completo de su desarrollo, construcción, ensayo y preproducción es:

- a) IaaS
- b) PaaS
- c) SaaS
- d) CaaS

82. ¿Cuál es una ventaja de la cloud privada frente a cloud pública?

- a) Menor mantenimiento
- b) Menor coste
- c) Mayor confiabilidad
- d) Mayor control

83. En relación a la seguridad en la nube pública, indique la respuesta correcta:

- a) Importantes proveedores como Microsoft, Amazon y Google han auditado servicios de nube pública y cuentan con certificación de conformidad con el ENS en categoría alta
- b) El Esquema Nacional de Seguridad no es aplicable a servicios de nube pública, porque su infraestructura no está bajo el control de la Administración
- c) Según la guía CCN-STIC-803, los servicios de nube pública no pueden tener certificación de conformidad con el ENS, dado que se precisa que las claves de encriptación estén bajo el control de la Administración
- d) El Esquema Nacional de Seguridad establece que la Administración no puede usar servicios de nube pública

84. Indique la opción que NO está relacionada con Cloud Computing:

- a) Google Cloud
- b) Microsoft Azure
- c) AWS
- d) AJAX

85. Indique la opción correcta sobre las plataformas Open Source para el Cloud:

- a) OpenNebula fue desarrollado por el DSA (Distributed Systems Architecture Research Group) en la Universidad Complutense de Madrid y financiado por varios proyectos europeos y permite programar tanto en Java como en Ruby.
- b) OpenStack fue fundada por Rackspace y la NASA.
- c) CloudStack fue desarrollado por Cloud.com y dispone de versiones propietarias además de la edición Community.
- d) Todas son verdaderas.

86. ¿Cuál de las siguientes es una tecnologías de orquestación cloud-edge de código abierto desarrollada en la Unión Europea?

- a) Open Eucalyptus.
- b) Open Nebula.
- c) Open Ware.
- d) Open Stack.

87. ¿Cuál de las siguientes NO es una desventaja del Cloud Computing?

- a) La reducción drástica de la escalabilidad
- b) La dependencia de los proveedores
- c) La dependencia de la conexión a Internet
- d) La necesidad de tener en cuenta cuestiones adicionales de seguridad por el tránsito de datos, que pueden ser de carácter personal, por Internet

88. Según la definición del NIST SP 800-145, ¿qué modelo de servicio en la nube permite al consumidor aprovisionar recursos fundamentales de cómputo (procesamiento, almacenamiento, redes, etc.) y desplegar software arbitrario—incluidos sistemas operativos—sin administrar la infraestructura subyacente?

- a) Infrastructure as a Service (IaaS).
- b) Platform as a Service (PaaS).
- c) Software as a Service (SaaS).
- d) -

89. ¿Qué medio de transmisión garantiza una mayor velocidad y menor latencia en la conexión entre los servidores locales y los de una nube pública en el caso de una nube híbrida corporativa?

- a) Cable coaxial.
- b) Cable de par trenzado UTP.
- c) Fibra monomodo.
- d) Fibra multimodo.

90. ¿Qué tipo de implementación de Cloud Computing es aquella en la que la infraestructura de la nube es operada exclusivamente para una única organización y puede ser gestionada por la propia organización o por un tercero, y puede existir en las instalaciones o fuera de ellas?

- a) Nube Pública.
- b) Nube Híbrida.
- c) Nube Privada.
- d) -

91. ¿Cuál de los siguientes términos hace referencia a «software como servicio»?

- a) SS.
- b) SaaS.
- c) SLS.
- d) PaaS.

92. ¿Cuál de los siguientes es un rol descrito en la Arquitectura de Referencia del Cloud Computing versión 4.0 de IBM (CCRA)?

- a) Consumer.
- b) Provider.
- c) Creator.
- d) Todos los anteriores.

93. ¿Cuál de los siguientes grupos de propiedades son característicos de Cloud Computing?

- a) tenencia múltiple, escalabilidad, elasticidad, independencia de la localización
- b) A) más reusabilidad
- c) B) más interoperabilidad
- d) C) más desacoplamiento

94. En el marco de la computación en nube, a la funcionalidad de variación automática de la asignación de recursos en función de la carga se la denomina:

- a) Tiering
- b) Autoescalado
- c) Servicio medido
- d) Serverless computing

95. De acuerdo con el nivel de servicio, las modalidades de cloud computing serían:

- a) IaaS; PaaS; NaaS
- b) IaaS; PaaS; SaaS
- c) IaaS; DaaS; SaaS
- d) -

96. ¿Qué es Google App Engine?

- a) PaaS de Google
- b) SaaS de Google
- c) Motor de Inteligencia Artificial de Google
- d) IaaS de Google

97. Si el responsable de los datos contrata servicios cloud para el tratamiento de datos personales, cuál de los siguientes países es considerado con nivel adecuado de protección de datos a efectos del artículo 45 del RGPD:

- a) Suiza
- b) Argentina
- c) Reino Unido
- d) Todos los anteriores tienen nivel adecuado

98. ¿Qué tipo de servicio en la nube es aquel en el que el proveedor ofrece almacenamiento, red, servidores y recursos de computación?

- a) IaaS
- b) SaaS
- c) PaaS
- d) On premise

99. ¿Qué servicio de AWS sirve para configurar, usar y escalar una base de datos relacional?

- a) Amazon SQS
- b) S3
- c) Dynamo DB
- d) Amazon RDS

100. Indique cuál de las siguientes NO es una modalidad de servicios en la nube (cloud computing):

- a) IaaS.
- b) JaaS.
- c) PaaS.
- d) SaaS.

101. Tradicionalmente, las aplicaciones en la nube adoptan tres modelos:

- a) SaaS, PaaS e IaaS.
- b) XaaS, PaaS e IaaS.
- c) SaaS, CaaS e IaaS.
- d) AaaS, PaaS e IaaS.

102. Las principales características de una Nube Privada son:

- a) Posibilidad de aprovechar las infraestructuras e inversiones en sistemas de información ya existentes en la organización.
- b) Posibilidad de aprovechar el personal y el conocimiento tecnológico ya existente en la organización.
- c) Facilita la provisión de servicios a sedes, departamentos y filiales de la organización que acceden a los servicios como clientes internos de la nube privada.
- d) Todas las respuestas son correctas.

103. Indique cómo se denomina el modelo de servicio en la nube en el que el usuario no tiene control sobre la red, los servidores, sistemas operativos o almacenamiento, pero sí sobre las aplicaciones desplegadas y sobre los ajustes de configuración de dichas aplicaciones:

- a) PaaS
- b) IaaS
- c) CaaS
- d) SaaS

104. Los riesgos del Cloud Computing, de acuerdo con el último informe del ENISA pueden clasificarse como:

- a) Riesgos políticos y organizativos, riesgos técnicos y riesgos legales
- b) Riesgos propios, riesgos compartidos y riesgos derivados
- c) Riesgos de usuarios, de la plataforma y del servicio
- d) Ninguna de las anteriores

105. Indique cual NO es una ventaja de utilizar CLOUD:

- a) Escalabilidad
- b) Eficiencia en el uso de recursos
- c) Seguridad por defecto
- d) Inmediatez

106. Indica la afirmación CORRECTA con respecto al modelo de PaaS (Platform as a Service) en Cloud Computing

- a) En el modelo PaaS el cliente debe realizar las tareas de actualización del sistema operativo
- b) Un ejemplo de este modelo de Cloud es Microsoft Office 365
- c) En el modelo PaaS el cliente debe configurar los parámetros de red del sistema operativo
- d) En el modelo PaaS el cliente no puede tomar decisiones sobre el sistema operativo o las estrategias de virtualización

107. Cuál de las siguientes afirmaciones es FALSA en relación con el proyecto Open5stack:

- a) Es un proyecto de computación en la nube.
- b) Es software libre y código abierto distribuido bajo los términos de la licencia Apache.
- c) En su arquitectura modular se encuentra Neutron para la gestión de redes y direcciones IP.
- d) Proporciona una solución de Software como Servicio (SaaS) a través de un conjunto de servicios interrelacionados.

108. Indique la respuesta INCORRECTA con respecto al modelo IaaS (Infrastructure as a Service) en un sistema Cloud Computing.

- a) En el modelo IaaS es responsabilidad del cliente realizar actualizaciones del sistema operativo.
- b) Office 365 no es un ejemplo de modelo IaaS.
- c) En el modelo IaaS el cliente no puede tomar decisiones sobre el sistema operativo o las estrategias de virtualización.
- d) En el modelo IaaS no estamos obligados a usar el servidor de aplicaciones indicado por el proveedor de Cloud Computing

109. La ADA quiere contar con un servicio en la nube que le permita desarrollar aplicaciones rápidamente sin tener que gestionar la infraestructura ¿Qué modelo de servicio en la nube le permite satisfacer esta necesidad?

- a) Software as a Service (SaaS).
- b) Platform as a Service (PaaS).
- c) Infrastructure as a Service (IaaS).
- d) Nube Privada.

110. Atendiendo a criterios de propiedad y gestión, una nube puede ser:

- a) Privada, pública, híbrida o comunitaria.
- b) Abierta o confidencial.
- c) Interna, externa o media.
- d) IaaS, PaaS o SaaS.

111. En el ámbito Cloud los «enablers» o «facilitadores» aportan:

- a) Infraestructuras subyacentes como la virtualización
- b) Entornos tecnológicos siguiendo el modelo de Software como Servicio (SaaS)
- c) Hardware
- d) Licencias para el uso de productos

112. La recomendación ITU donde se presentan los requisitos y capacidades basados en la computación en la nube (Big Data) es:

- a) Y.3600
- b) Y.3700
- c) Y.3800
- d) Y.3900